

2026年山东省大学生软件设计大赛

红韵乔林

开发过程与测试报告

以 Git 迭代、问题修复、自动化验证和真实上线风险为证据

参赛方向	软件开发 · 方向三（传统软件应用开发）
作品形态	微信小程序
文档版本	V1.3 · 2026-08-24
代码仓库	github.com/yk070331/2026Sanxiaxiang

目录

1. 开发过程概览	2
1.1 迭代记录	2
1.2 过程方法	2
2. 工程结构与质量控制	2
2.1 自动化执行命令	3
3. 关键问题与解决过程	3
3.1 地图位置错误	3
3.2 云端身份与权限风险	3
3.3 山村弱网	3
3.4 史料真实性	3
3.5 路线距离与下一站导航真实性	3
4. 自动化测试结果	3
4.1 测试分层	4
4.2 核心安全与同步用例	4
5. 人工测试计划与当前证据边界	5
5.1 必须在微信开发者工具/真机完成	5
5.2 建议测试记录字段	5
6. 素材、隐私与开源合规	5
7. 演示与发布准备	6
7.1 4分30秒演示闭环	6
7.2 发布门禁	6
8. 风险与后续迭代	6
附录A. 最新测试输出	6

1. 开发过程概览

项目采用增量迭代方式推进：先修正真实地图位置和核心浏览体验，再补充实拍素材与史料台账，随后建立云端内容、游客行为与管理审核三类服务，最后完成知识闯关、游客纠错和参赛交付物。所有稳定节点均提交至公开 GitHub 仓库。

22次 当前 Git 提交	3个 业务云函数	12组 自动化测试脚本	127个 静态检查源码文件
------------------	-------------	----------------	------------------

1.1 迭代记录

提交	日期	主要内容
f9a292b	2026-08-24	docs: align PDF source paths with project
1476a2c	2026-08-24	docs: refresh competition PDFs with latest features
4304d38	2026-08-24	test: verify certificate poster runtime flow
f75fa8e	2026-08-24	feat: generate shareable study certificate poster
0ad33a2	2026-08-24	fix: disclose pending village data review
94e043a	2026-08-24	perf: move gallery assets into subpackage
215fe78	2026-08-24	feat: add privacy and trust center
3703e7c	2026-08-24	feat: expose historical source review status

1.2 过程方法

- 每个功能先明确真实用户问题和对应比赛评分项，再进入实现。
- 涉及历史、位置和人物资料时保留来源、核验状态与审慎措辞。
- 新增云函数先写模拟测试覆盖身份、角色、集合白名单和异常分支。
- 每个稳定节点执行全量回归，检查源码语法、页面文件和事件绑定。
- 只推送通过测试的节点，Git 提交信息直接记录功能演进。

2. 工程结构与质量控制

目录	内容	质量控制
miniprogram/pages	地图、村落、旧址、研学、答题、纠错、管理、隐私页	页面四件套完整性与 WXML 事件校验
miniprogram/assets	实拍/史料图片与分包相册页	主包减重、分包路径和回退素材校验
miniprogram/utlis	数据、云端读取、打卡补传、纠错补传、题库	服务与页面分层、失败路径测试
cloudfunctions	contentService、visitorRecords、contentAdmin	身份、白名单、角色、参数四层校验
tests	云函数、离线同步、题库、页面静态回归	Node.js 可重复执行
参赛材料	需求、架构、数据库、测试、合规、演示	实现与文档相互引用

2.1 自动化执行命令

逐项执行: node tests/<name>.test.js (共12个脚本)
发布检查: node scripts/release-readiness.js

3. 关键问题与解决过程

3.1 地图位置错误

问题	分析	处理	验证
乔林村与水库位置错误	旧坐标来源不明确，水库中心不等于可到达入口	解析用户提供的腾讯地图分享位置，统一GCJ-02；水库改为可达入口/大坝	静态测试固定核对两组经纬度；页面移除“水面中心”说法

3.2 云端身份与权限风险

风险	错误做法	最终方案
游客身份伪造	信任前端传入 openid	每次请求从 cloud.getWXContext() 获取 OPENID
任意集合访问	前端传入集合名直接查询	contentService 与 contentAdmin 均采用集合白名单
越权发布	录入员可写 status=published	云函数移除敏感字段，只有 reviewer 可发布
重复打卡	每次点击直接新增	按 OPENID、routeId、placeId 查询并返回原记录

3.3 山村弱网

打卡与纠错都采用“先本地可用、再尝试云端、失败入队、恢复补传”的策略。打卡队列按路线和点位去重；纠错保留独立线索并限制为最近50条。图集云端读取失败则回退到本地已审核素材。

3.4 史料真实性

人物照片、烈士证明书和口述史存在授权与核验差异。项目没有把待核验身份用于知识题，页面以“相关人物肖像”“具体信息以原件及审核资料为准”等方式审慎表述，并把来源、授权和审核状态纳入数据模型。

3.5 路线距离与下一站导航真实性

旧址逐点坐标尚未取得腾讯地图分享位置，因此路线里程和分段距离仅作为前期规划参考并统一标注待实测。系统自动选择第一处未打卡旧址作为下一站；若坐标未核验，只切换站点卡并明确不提供推测导航，待录入真实坐标后才打开微信地图。

4. 自动化测试结果

2026-08-24 最新执行：12组测试全部通过；静态回归检查 127 个 miniprogram 与 cloudfunctions 文件；发布检查为21项通过、4项提醒、0项失败。测试使用本地 Node.js 与可记录的微信/数据库模拟对象，不能替代真实微信云环境与真机验证。

4.1 测试分层

层级	测试脚本	覆盖范围	结果
云函数逻辑	cloudfunctions.test.js	身份、输入、白名单、角色、审核、重复打卡	通过
打卡同步	visitorSync.test.js	离线入队、去重、恢复补传、在线直传	通过
纠错同步	correctionService.test.js	离线保存、联网补传、云端参数	通过
题库质量	quizData.test.js	ID、四选项、答案范围、解释与来源	通过
专项体验回归	7个专项脚本	云环境降级、史料状态、隐私清理、村情标注、证书、下一站与距离披露	通过
工程静态回归	staticPages.test.js	JS/JSON、页面四件套、事件绑定、坐标、临时文件	通过

4.2 核心安全与同步用例

编号	场景	预期	结果
A01	同一路线同一点位重复打卡	返回原记录，不重复写入	通过
A02	点位ID含路径穿越字符	拒绝非法参数	通过
A03	无微信身份读取打卡	返回未认证	通过
A04	非管理员保存草稿	拒绝访问	通过
A05	录入员伪造 published 和 openid	移除敏感字段并保存为草稿	通过
A06	审核员批准待审资料	状态变为 published	通过
A07	云环境未配置时打卡	进入本地待传队列	通过
A08	相同打卡重复离线入队	队列保持一条	通过
A09	离线纠错恢复网络	逐条补传并清空成功项	通过
A10	题目缺来源或答案越界	自动化测试失败	通过
A11	云环境未配置或初始化失败	继续使用本地审核内容并明确状态	通过
A12	证书解锁、绘制、导出和保存	生成1500×2000图片并调用相册保存	通过
A13	故事与村情缺少核验标识	专项测试失败	通过
A14	用户清除本地隐私数据	打卡、纠错、答题和偏好一并清除	通过
A15	相册素材进入主包	发布检查提示包体结构异常	通过
A16	下一站缺少核验坐标	切换卡片并拒绝推测导航；有真实坐标才打开地图	通过

5. 人工测试计划与当前证据边界

5.1 必须在微信开发者工具/真机完成

编号	模块	验证步骤	当前状态
M01	启动编译	导入项目、选择基础库、清空缓存编译	待真实开发者工具
M02	定位允许/拒绝	Android与iOS分别测试授权、拒绝、系统关闭定位	待真机
M03	腾讯地图导航	核对乔林村与水库目标名称、坐标和到达道路	两组坐标已静态核对，待真机
M04	二维码	扫描有效、无效、相册二维码与小程序码	逻辑已实现，待真机
M05	云端审核	三个微信账号验证录入员、团队管理员、审核员	云函数已测，待真实云环境
M06	弱网	断网打卡/纠错，恢复后检查数据库	队列已测，待真机与云端
M07	兼容性	主流Android、iPhone、不同微信版本	待设备
M08	体验码	评审网络下连续访问与冷启动	待小程序发布

5.2 建议测试记录字段

设备型号、操作系统版本、微信版本、基础库版本、网络类型、执行人、日期、预期结果、实际结果、截图编号、缺陷编号、修复提交和复测结论。

6. 素材、隐私与开源合规

对象	当前处理	上线前动作
用户实拍照片	已压缩并分类入库，保留来源说明	补拍摄者、时间、地点和公开授权
刘资育相关史料	文物史实分类、谨慎描述、未进入题库	村委/家属核验身份、年代与公开范围
游客位置	仅用于即时定位和导航	完善微信隐私保护指引
游客OPENID	只在云函数与数据库用于记录归属	设置数据访问规则和保留期限
本地游客记录	可信与隐私中心可查看状态并一键清除	真机复核清除反馈与系统权限跳转
第三方地图	腾讯地图分享位置、微信地图能力	按平台规则配置合法域名/插件并列明来源
公开仓库	忽略私人配置和密钥	发布前再次扫描敏感信息与大文件

7. 演示与发布准备

7.1 4分30秒演示闭环

时间	画面	证明点
0:00-0:25	乔林村与红色旧址实拍	真实问题与实地采集
0:25-0:55	首页定位、搜索、图层	地图能力与交互
0:55-1:25	村落、水库位置与导航	腾讯核验坐标
1:25-2:05	60分钟路线推荐	规则可解释的个性化研学
2:05-2:45	相册、文物史实与来源	真实素材和合规
2:45-3:25	扫码、打卡、知识闯关、证书海报	现场互动与成果传播闭环
3:25-3:55	纠错、弱网、关怀与隐私中心	真实乡村使用和隐私考虑
3:55-4:20	管理审核、Git与测试	可维护性与工程质量
4:20-4:30	多村复制路线	应用价值

7.2 发布门禁

- 微信开发者工具编译无错误，主包符合平台限制。
- 真实云环境ID已配置，三个云函数部署成功，数据库权限正确。
- 乔林村与水库真机导航正确，六处旧址未核验前继续禁用导航。
- 素材授权、隐私指引、开源组件清单和联系方式完成脱敏审查。
- 体验版可持续访问，体验码和评委使用说明已准备。
- 3-5分钟1080P MP4不超过300MB，所有演示均为真实功能。

8. 风险与后续迭代

风险	影响	控制措施	优先级
真实云环境尚未部署	管理与跨设备数据无法实测	配置 env、创建集合、真账号角色测试	P0
六处旧址坐标待核验	无法安全提供逐点导航	逐处腾讯分享位置或现场采集，不用推测坐标	P0
素材授权记录不完整	可能影响公开展示和合规得分	补签授权与拍摄台账，必要时撤下素材	P0
音频文件不完整	讲解体验弱于方案描述	优先录制1分钟真人简版并配字幕	P1
证书海报尚未真机保存验证	相册授权差异可能影响留存	Android与iOS分别测试允许、拒绝和再次授权	P1
缺少实地用户数据	应用价值证据不足	组织师生/村民试用并记录反馈与修复	P1

附录A. 最新测试输出

12个测试脚本全部通过：cloudfunctions、visitorSync、correctionService、quizData、appCloudInit、storyVerification、privacyCenter、villageDataReview、certificatePoster、certificatePosterRuntime、nextStopNavigation、staticPages。
staticPages.test.js: 127 source files checked, all tests passed
release-readiness.js: 21 PASS / 4 WARN / 0 FAIL

说明：以上为本地自动化证据；真实开发者工具、云环境和真机测试完成后，应在本报告后追加设备矩阵、截图和缺陷复测记录。